APROVADO GTD APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº 0281
Instalar Conjunto de Segurança para Trabalhos em Altura

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSA 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1- Exibir Geral 8
6- EQUIPAMENTOS 11
7- SISTEMAS 12
8- INDICADORES 12
9- SISTEMA DE GESTÃO 12
10- VIGÊNCIA 12
11- APROVAÇÃO 12

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Norma Regulamentadora
LDAT	Linha de distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ETO	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br

Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	07/12/2018	Ricardo Campos Rios
0001	06/12/2021	Hitalo Sarmento
0002	21/05/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conjunto de Segurança para Trabalhos em Altura

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de instalação do conjunto de segurança para trabalhos em altura.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): sem previsão;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-18;
- NR-35;
- Normas Internas.

5- SEQUENCIA DE TAREFAS

5.1- Exibir Geral

1. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco).

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos.

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

2. Separar equipamentos de segurança em altura:

   2.1- Cinto de segurança tipo paraquedista.

   2.2- Talabarte de posicionamento em corda.

2.3- Trava queda.

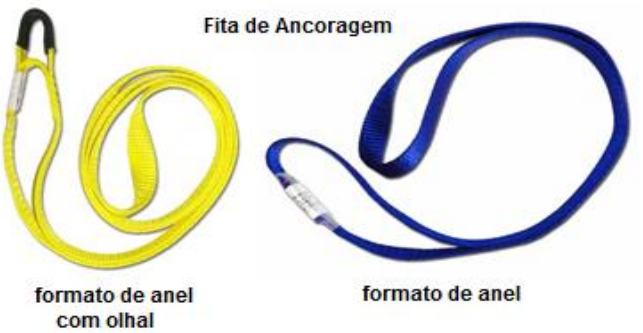
2.4- Mosquetão.

Mosquetão Oval com trava de rosca

Mosquetão tipo Pera com trava automática

2.5- Corda de linha de vida.

2.6- Fita de Ancoragem.



3. Inspecionar todos os equipamentos.

   3.1- Ruptura;

   3.2- Desgaste excessivo;

   3.3- Abertura e fechamento das travas de segurança;

   3.4- Corrosão;

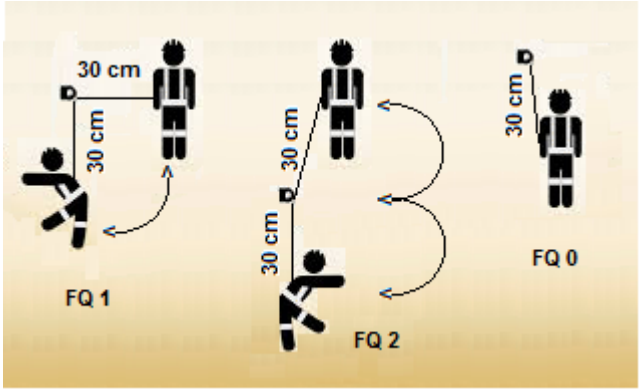
   3.5- Verificar data de fabricação ou de validade dos equipamentos;

   3.6- Verificar todos os equipamentos (Cinto, Talabarte e trava quedas são de mesmo fabricante, conforme prevê item 6.1.1 da NR 06);

   3.7- Corda de linha de vida;
4. Vestir cinto de segurança e conferir ajustes e apertos.
5. Instalar talabarte de posicionamento no cinto de segurança.
6. Instalar o trava queda ao cinto de segurança através de seu mosquetão.
7. Instalar trava queda na corda de linha de vida na posição travado.

NOTAS:

1. Fatores de queda:
   a. Fator de queda zero – Trava quedas posicionado abaixo do ponto de ancoragem;
   b. Fator de queda 1- Trava quedas posicionado em frente ao ponto de ancoragem;
   c. Fator de queda 2 – Trava quedas posicionado acima do ponto de ancoragem.
2. Por norma ABNT o CT (Comprimento do talabarte do trava quedas) não pode ser maior que 30 cm e percorrer a corda por mais de 60 cm durante uma queda.



3. Fator de queda: é a relação entre a distância da queda e o comprimento total da corda utilizada para bloqueio. O cálculo do fator de queda é usado para determinar a força de impacto ocorrido na corda quando submetida ao bloqueio de um corpo em queda.

   Fator de queda = Q

   hQ =altura da queda livre / CT - comprimento da corda utilizada.

OBS: O fator de queda 2 não deve ser utilizado em nenhuma circunstância. Caso seja necessário reposicionar o ponto de ancoragem da linha de vida acima do ponto de trabalho.

4. Nunca pode ser desfeito o ponto de ancoragem inicial da fita eureka e o colaborador ficar apenas com o talaberte de posicionamento.

8. Ocorrendo a necessidade de avançar o limite do ponto de ancoragem INICIAL, DA LINHA DE VIDA, fator de queda 0 no poste, deve-se utilizar a fita de ancoragem, agulhão OU GANCHO DE ANCORAGEM ISOLADO para realização da transposição do sistema da linha de vida para um nível acima do ponto de ancoragem que permite ao executor realizar sua atividade em fator de quedas 0.
9. Desfazer tarefas preliminares.

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Kit resgate/ salvamento	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2018	Obsoleto	-	01/07/2021	-
01/07/2018	Obsoleto	06/12/2021	06/12/2024	Alteração nos itens 3 e 4Alteração do item 5.2.2 nº 4.
01/07/2018	Vigente	29/04/2024	29/04/2027	Inclusão dos itens 3.5, 3.6, 3.7 e alteração no item 8.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC	PDF	14/05/2024
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD-ERO		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE		

Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD – ETO		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP - EMT		
Andre Amarante Alves	Gerente DEOP – EAC		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP – EMS		
Ramon Leal Pessoa	Gerente DEOP – ERO		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP - ESS		
Mauricio Santos Zanina	Gerente DEOP - EMR		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP - ETO		
Wellington Aranha Junior	Gerente DEOP - ESE		
Nathalia Holanda Vilhena	Gerente DEOP - EPB		